

1. 外连接表达式可以在SQL中不使用SQL **outer join**操作来计算。为了说明这一点，展示如何重写以下SQL查询而不使用外连接表达式：

- `select * from student natural left outer join takes`
- `select * from student natural full outer join takes`

```
SELECT * FROM student NATURAL LEFT OUTER JOIN takes
```

有两种写法：

```
SELECT * FROM student NATURAL JOIN takes
UNION
SELECT ID,name,dept_name,tot_cred,null,null,null,null,null
FROM student S1
WHERE NOT EXISTS (SELECT ID FROM takes T1 WHERE T1.id = S1.id)
```

```
SELECT * FROM student NATURAL JOIN takes
UNION
SELECT ID,name,dept_name,tot_cred,null,null,null,null,null
FROM student S1
WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM takes)
```

```
SELECT * FROM student NATURAL FULL OUTER JOIN takes
```

可以写成：

```
(SELECT * FROM student NATURAL JOIN takes)

UNION

(
    SELECT ID,name,dept_name,tot_cred,null,null,null,null,null
    FROM student S1
    WHERE NOT EXISTS (SELECT ID FROM takes T1 WHERE T1.id = S1.id)
)

UNION

(
    SELECT ID,null,null,null,course_id,sec_id,semester,year,grade
    FROM takes T1
    WHERE NOT EXISTS (SELECT ID FROM student S1 WHERE T1.id = S1.id)
)
```

2. SQL允许外键依赖引用相同的表，如以下示例中所示：

```
1 create table manager
2   (employee ID char(20),
3     manager ID char(20),
4     primary key employee ID,
5     foreign key (manager ID) references manager(employee ID)
6                                     on delete cascade );
```

在这里，"employee ID" 是"manager"表的主键，这意味着每个员工最多只有一个经理。外键子句要求每位经理也必须是一名员工。请解释当"manager"关系中的元组被删除时会发生什么事情。

所有经理的员工记录（无论是直接还是间接的）都会被删除！这一过程分为多个步骤进行：最初的删除会触发删除所有与经理直接相关的员工记录。这些删除操作会进一步导致第二级员工记录的删除，依此类推，直到所有直接和间接相关的员工记录都被删除为止。

3. 定义一个名为"tot_credits"的视图 (year, num_credits) ，该视图显示每年所修的总学分。

```
CREATE VIEW tot_credits(year,num_credits) AS (
  SELECT year, SUM(credits)
  FROM takes NATURAL JOIN course
  GROUP BY year
  ORDER BY year ASC
)
```

4. 请表达以下查询的SQL，不使用子查询和集合操作（参考fig 1）。

```
1 select ID
2 from student
3 except
4 select s_id
5 from advisor
6 where i_ID is not null;
```

上述查询将获取没有导师的学生的 ID。这意味着，这些学生的 ID 未出现在导师关系中，或是他们的导师 ID 被设置为 null。

```
SELECT s.id
FROM student s LEFT OUTER JOIN advisor a
  ON s.id = a.s_id
WHERE a.i_id IS NULL
  OR a.s_id IS NULL;
```

我们假设导师表（advisor）的主键为 s_id，也就是说，每个学生最多只能有一位导师。

5. 重新编写查询，使用内连接和使用"using"条件来代替"natural join"（参考fig1）：

```
1 select *  
2 from section natural join classroom;
```

```
SELECT  
    c.building,  
    c.room_number,  
    course_id,  
    sec_id,  
    semester,  
    year,  
    time_slot_id,  
    capacity  
FROM  
    section  
INNER JOIN  
    classroom c  
USING (building, room_number);
```

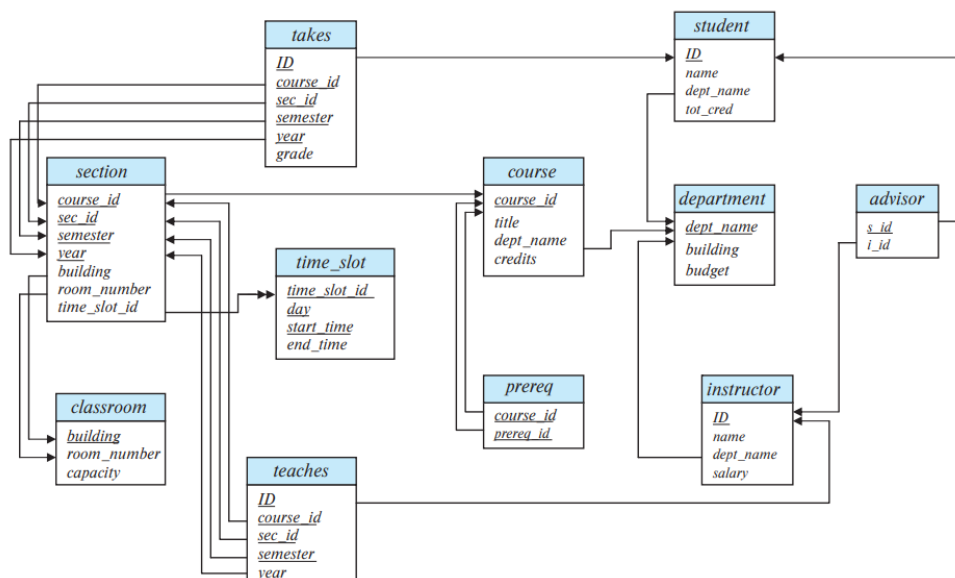


Figure 1 Schema diagram for the university database.

6. 假设用户A对关系r具有所有授权权限，并将关系r的select权限授予public，并附带授权选项。假设用户B随后将r的select权限授予A。这样会在授权图中产生一个循环吗？请解释原因。

不会导致授权途中出现环路。由于用户 A 对关系 r 拥有所有授权权限，用户 B 将关系 r 的 SELECT 权限授予 A 并不会为 A 带来任何新的权限。